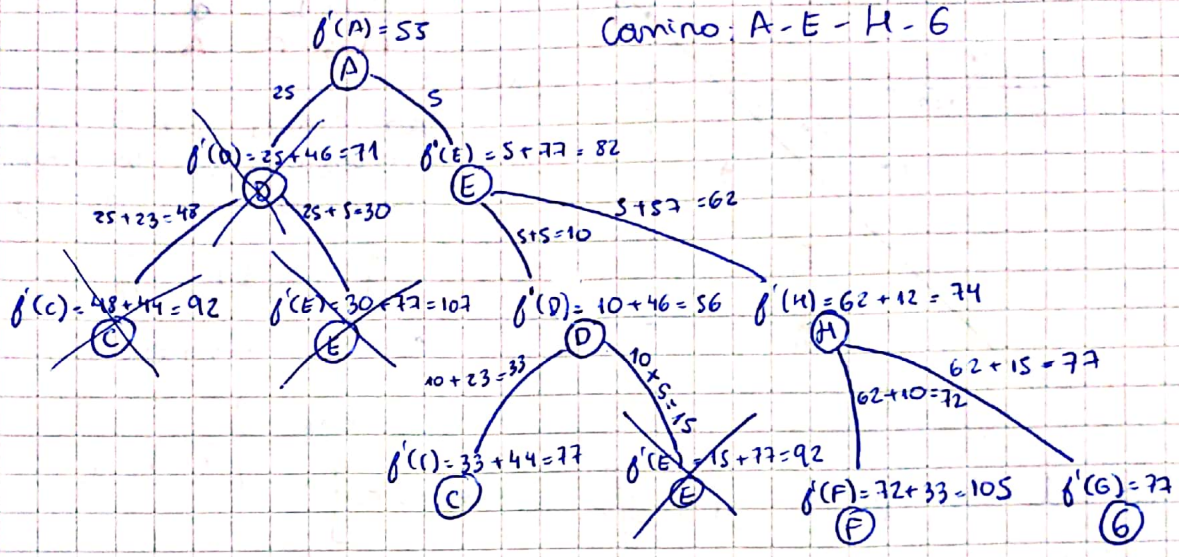
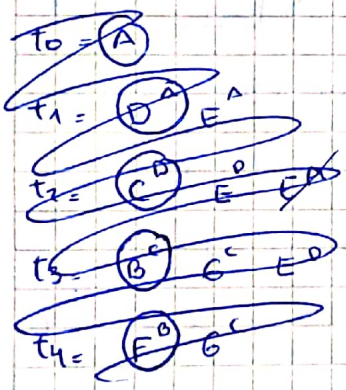
Dos Santos, Gabriela 113 4 pág 1

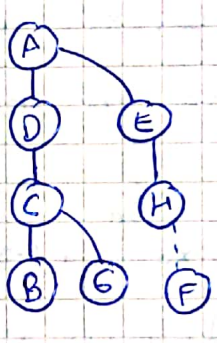
1) A*



Primero en Amplitud

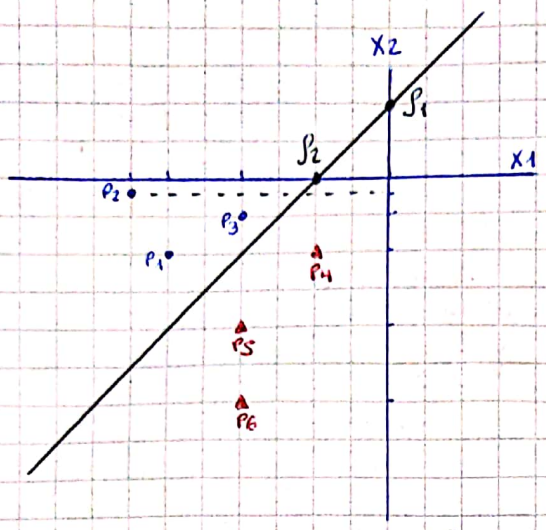


t0 = A
t1 = D^A E^A
t2 = E^A C^D E^D
t3 = C^D H^E
t4 = H^E B^C G^C
t5 = B^C G^C F^H G^H
t6 = G^C F^H F^H



Escaneado con CamScanner

3) Perceptrón Simple



clase 1 ●
clase 0 ▲

Las clases son linealmente separables por la recta que pasa por dos puntos:

$S_1 = (0;1)$ $S_2 = (-1,0)$

$\Theta = -1,3 \rightarrow w_0 = 1,3$

$f\,net_i = \begin{cases} 0 & \text{si } net_i < 0 \\ 1 & \text{si } net_i \geq 0 \end{cases}$

Calculo los pesos $y(t) = f\left[\sum_{i=1}^{n} w_i . x_i - \Theta\right]$

$f(S_1) = w_1 . x_1 + w_2 . x_2 - \Theta = 0 \;;\; 0.w_1 + 1.w_2 + 1,3 = 0 \rightarrow \boxed{w_2 = -1,3}$

$f(S_2) = w_1 . x_1 + w_2 . x_2 - \Theta = 0 \;;\; (-1)w_1 + 0.w_2 + 1,3 = 0 \rightarrow \boxed{w_1 = 1,3}$

Demuestro que los pesos obtenidos son estables en una época

$Net_i = \sum_{i=0}^{N} x_i . w_i = Net_i = x_0 w_0 + x_1 w_1 + x_1 w_2 \quad i: 1..6$

$Net_1 = 1 . 1,3 + (-3) . 1,3 + (-1)(-1,3) = -1,3 \rightarrow f(net_1) = 0 \rightarrow \xi_1 = 2,3$

como hay un error, debo invertir el valor de Θ y recalcular los pesos: $\Theta = 1,3$, $w_0 = -1,3$

$f(S_1) = w_1 . x_1 + w_2 . x_2 - \Theta = 0 \rightarrow 0.w_1 + 1.w_2 - 1,3 = 0 \rightarrow \boxed{w_2 = 1,3}$

$f(S_2) = w_1 . x_1 + w_2 . x_2 - \Theta = 0 \rightarrow -w_1 + 0.w_2 - 1,3 = 0 \rightarrow \boxed{w_1 = -1,3}$

Verificación

$Net_1 = 1.(-1,3) + (-3)(-1,3) + (-1)(1,3) = 1,3 \rightarrow f(net_1) = 1 \rightarrow \xi_1 = 0$

$Net_2 = 1.(-1,3) + (-3,5)(-1,3) + (-0,2)\,1,3 = 2,99 \rightarrow f(net_2) = 1 \rightarrow \xi_2 = 0$

$Net_3 = 1.(-1,3) + (-2)(-1,3) + (-0,5)\,1,3 = 0,65 \rightarrow f(net_3) = 1 \rightarrow \xi_3 = 0$

$Net_4 = 1.(-1,3) + (-1)(-1,3) + (-1)\,1,3 = -1,3 \rightarrow f(net_4) = 0 \rightarrow \xi_4 = 0$

$Net_5 = 1.(-1,3) + (-2)(-1,3) + (-2)\,1,3 = -1,3 \rightarrow f(net_5) = 0 \rightarrow \xi_5 = 0$

$Net_6 = 1.(-1,3) + (-2)(-1,3) + (-3)\,1,3 = -2,6 \rightarrow f(net_6) = 0 \rightarrow \xi_6 = 6$

Aprendizaje completo y estable, ya que todas las salida obtenida son iguales a la salida esperada.

Escaneado con CamScanner

Dos Santos, Gabriela 18114

4) SOM:

P_1: distancia entre Pesos y entrada P_1

$$d(w_j, P_i) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (w_{ji} - e_i^{(k)})^2}$$

$d(w_1, P_1) = \sqrt{(x_1 - w_{11})^2 + (x_2 - w_{12})^2} = \sqrt{(0,17 - 0,7)^2 + (0,86 + 0,6)^2} = 1,553$

$d(w_2, P_1) = \sqrt{(x_1 - w_{21})^2 + (x_2 - w_{22})^2} = \sqrt{(0,17 + 0,3)^2 + (0,86 - 0,4)^2} = 0,658 \leftarrow$ argmin

actualizo el peso del ganador mínimo (menor distancia)

$$w_{ji}(t+1) = w_{ji}(t) + \alpha . h . (e_i - w_{ji(t)})$$

como tenemos función de densidad no nula uso:

$$h(s_i, s_j) = \frac{1}{1 + dist(s_i, s_j)} \rightarrow h_1 = \frac{1}{d(w_2, P_1) + 1} = 0,60$$

$w_{21}(t+1) = w_{21}(t) + \alpha . h . (x_1 - w_{21}) =$

$= -0,3 + 1 . 0,60 (0,17 + 0,3) = \ldots = \boxed{w_{21} = -0,018}$

$w_{22}(t+1) = w_{22}(t) + \alpha . h . (x_2 - w_{22}(t)) =$

$= 0,4 + 1 . 0,60 (0,86 - 0,4) = \ldots \boxed{w_{22} = 0,676}$

P_2: $d(w_1, P_2) = \sqrt{(x_1 - w_{11})^2 + (x_2 - w_{12})^2} = \sqrt{(-0,44 - 0,7)^2 + (-0,88 + 0,6)^2} = 1,17$ ↑ argmin

$d(w_2, P_2) = \sqrt{(-0,44 + 0,018)^2 + (-0,88 - 0,676)^2} = 1,61$

$h_2 = \frac{1}{1 + 1,17} = 0,$

$w_{11}(t+1) = w_{11}(t) + \alpha . h (x_1 + w_{11}(t)) =$

$= 0,7 + 1 . 0,46 (-0,44 + 0,6) = \boxed{0,77 = w_{11}}$

$w_{12}(t+1) = w_{12}(t) + \alpha . h . (x_2 - w_{12}(t)) =$

$= -0,6 + 1 . 0,46 (-0,88 + 0,6) = \boxed{-0,73 = w_{12}}$

$P_3 = d(w_1, P_3) = \sqrt{(0,96 - 0,77)^2 + (-0,42 + 0,73)^2} = 0,36 \leftarrow$ argmin

$d(w_2, P_3) = \sqrt{(0,96 + 0,018)^2 + (-0,42 - 0,676)^2} = 1,46$

$w_{11}(t+1) = 0,77 + 1 . 0,74 (0,96 - 0,77) = \boxed{0,91 = w_{11}}$

$w_{12}(t+1) = -0,73 + 1 . 0,74 (-0,42 + 0,73) = \boxed{-0,5 = w_{12}}$

$$\boxed{h_3 = \frac{1}{1 + 0,36} = 0,74}$$

Escaneado con CamScanner

2) K - Fold Kross validation

I_1: [1,22 ; -1,71] a clasificar $I_2 .. I_6$ dataset de entrenamiento

distancia euclídea: $d(x_i, x_j) = \sqrt{(x_i - x_j)^2}$

$d_{12} = \sqrt{(1,22 - 3,31)^2 + (-1,71 + 5,45)^2} = 4,28$ 4°

$d_{13} = \sqrt{(1,22 - 2,11)^2 + (-1,71 + 4,21)^2} = 2,65$ 2°

$d_{14} = \sqrt{(1,22 - 5,09)^2 + (-1,71 + 2,45)^2} = 3,94$ 3°

$d_{15} = \sqrt{(1,22 - 1,78)^2 + (-1,71 + 3,12)^2} = 1,517$ 1°

Ordeno por menor distancia

Instancia	Distancia	clase	Clasificación	¿Correcto? → 0 = No ; 1 = Sí
I_5	1,517	0	0	0
I_3	2,65	0	0	0
I_4	3,94	1	0	0
I_2	4,28	1	X	0

I_2: [3,31 ; -5,45] a clasificar $I_1, I_3 .. I_6$ dataset

$d_{21} = d_{12} = 4,28$ 4°

$d_{23} = \sqrt{(3,31 - 2,11)^2 + (-5,45 + 4,21)^2} = 1,73$ 1°

$d_{24} = \sqrt{(3,31 - 5,09)^2 + (-5,45 + 2,45)^2} = 3,49$ 3°

$d_{25} = \sqrt{(3,31 - 1,78)^2 + (-5,45 + 3,12)^2} = 2,79$ 2°

Instancia	Distancia	clase	Clasificación	¿Correcto?
I_3	1,73	0	0	0
I_5	2,79	0	0	0
I_4	3,49	1	0	0
I_2	4,28	1	X	0

I_3: [2,11 ; -4,21] a clasif

$d_{31} = d_{13} = 2,65$ 3°

$d_{32} = d_{23} = 1,73$ 2°

$d_{34} = \sqrt{(2,11 - 5,09)^2 + (-4,21 + 2,45)^2} = 7,30$ 4°

$d_{35} = \sqrt{(2,11 - 1,78)^2 + (-4,21 + 3,12)^2} = 1,14$ 1°

Instancia	Distancia	clase	Clasificación	¿Correcto?
I_5	1,14	0	0	1
I_3	1,73	0	0	1
I_1	2,65	1	0	1
I_4	7,30	1	X	0

Escaneado con CamScanner

$I_4 = [5,09 ; -2,45]$ a clasif.

$d_{41} = d_{14} = 3,94$ 3°

$d_{42} = d_{24} = 3,49$ 2°

$d_{43} = d_{34} = 7,30$ 4°

$d_{45} = \sqrt{(5,09 - 1,78)^2 + (-2,45 + 3,12)^2} = 3,38$ 1°

Instancia	Distancia	Clase	Clasificación	¿Correcto?
I_5	3,38	0	0	0
I_2	3,49	1	X	0
I_1	3,94	1	1	1
I_3	7,30	0	X	0

$I_5 = [1,78 ; -3,12]$ a clasif

$d_{51} = d_{15} = 1,517$ 2°

$d_{52} = d_{25} = 2,79$ 3°

$d_{53} = d_{35} = 1,14$ 1°

$d_{54} = d_{45} = 3,38$ 4°

Instancia	Distancia	Clase	Clasificación	¿Correcto?
I_3	1,14	0	0	1
I_1	1,517	1	X	0
I_2	2,79	1	1	0
I_4	3,38	1	1	0

Porcentaje de aciertos $\frac{\Sigma (\text{Correcto})}{N}$?

$K=1 = 40\%$.

$K=2 = 20\%$.

$K=3 = 100\%$.

$K=4 = 100\%$.

Existen dos K óptimos . ($K=3$ y $K=4$). A fines de optimizar los recursos de tiempo y memoria, se elige $K=3$ ya que analizando sólo 3 vecinos logro un 100% de aciertos para este data set.

Escaneado con CamScanner